Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.0**

Índex

1 Introducció i etapes d'una font d'alimentació **2**

2 Etapa 1: El transformador reductor **2**

3 Etapa 2: El pont rectificador de Graetz **3**

4 Etapa 3: El filtre per condensador **5**

5 Etapa 4: Estabilització / Regulació de tensió **6**

5.1 Opció 4.1: Estabilització amb díode Zener 6

5.2 Opció 4.2: Regulació amb integrat comercial LM117 / LM317 6

Llicència CC BY-SA 4.0

1 Introducció i etapes d'una font d'alimentació

L'objectiu principal d'una font d'alimentació electrònica és convertir la tensió de corrent altern (CA) de la xarxa elèctrica (habitualment 230 V a 50 Hz) en una tensió de corrent continu (CC) estable i neta per alimentar circuits electrònics.

En aquest document dissenyarem pas a pas una font d'alimentació que estabilitzi la sortida a un valor fix de 5 **V**.

Tota font d'alimentació lineal consta de quatre etapes fonamentals connectades en cascada:

1. **Transformador:** Redueix l'amplitud de la tensió d'alterna d'entrada a un valor adequat. Funciona únicament en corrent altern.
2. **Pont rectificador (de Graetz):** Converteix el senyal altern en un senyal pulsant de la mateixa polaritat (ona completa).
3. **Filtre per condensador:** Redueix les oscil·lacions del senyal rectificat per obtenir una tensió contínua amb un petita variació anomenada **arrissat**.
4. **Estabilitzador / Regulador:** Manté la tensió de sortida constant davant variacions de la càrrega o de la xarxa. Es pot construir mitjançant un díode Zener o amb un circuit integrat regulador (com el LM317 / LM117).

2 Etapa 1: El transformador reductor

El primer pas consisteix a reduir la tensió de la xarxa elèctrica. Per a això utilitzem un transformador reductor amb una relació de transformació de 10 : 1.

Si apliquem a l'entrada una tensió de 230 V_{rms}, a la sortida del secundari obtinguem aproximadament 23 V_{rms}.

A la Figura 2 podem observar les mesures preses amb l'oscil·loscopi:

- **Senyal vermell (Canal A):** Tensió de la xarxa elèctrica (230 V_{rms}, que correspon a una tensió de pic de $V_{max} = 230 \cdot \sqrt{2} \approx 325$ V).
- **Senyal blau (Canal B):** Tensió reduïda al secundari del transformador (23 V_{rms}, que correspon a un pic de $V_{max} \approx 32,5$ V).

Com es comprova, la forma de l'ona continua sent sinusoïdal (corrent altern), però l'amplitud s'ha reduït en un factor de 10.

Llicència CC BY-SA 4.0

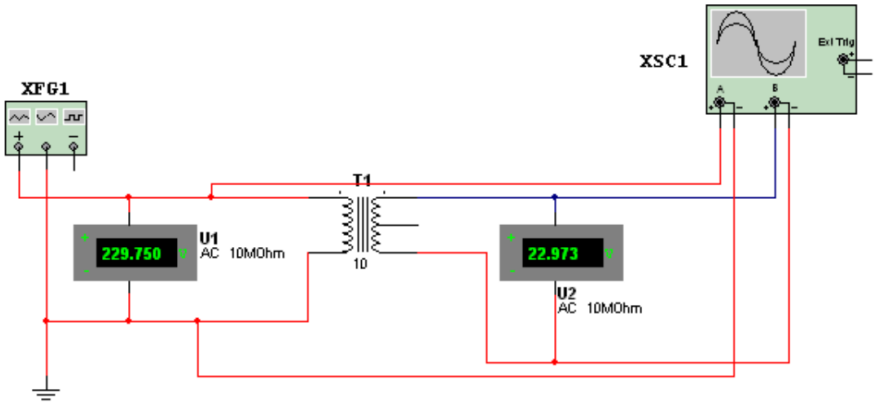


Figura 1: Esquema elèctric del transformador reductor connectat a la xarxa altern.

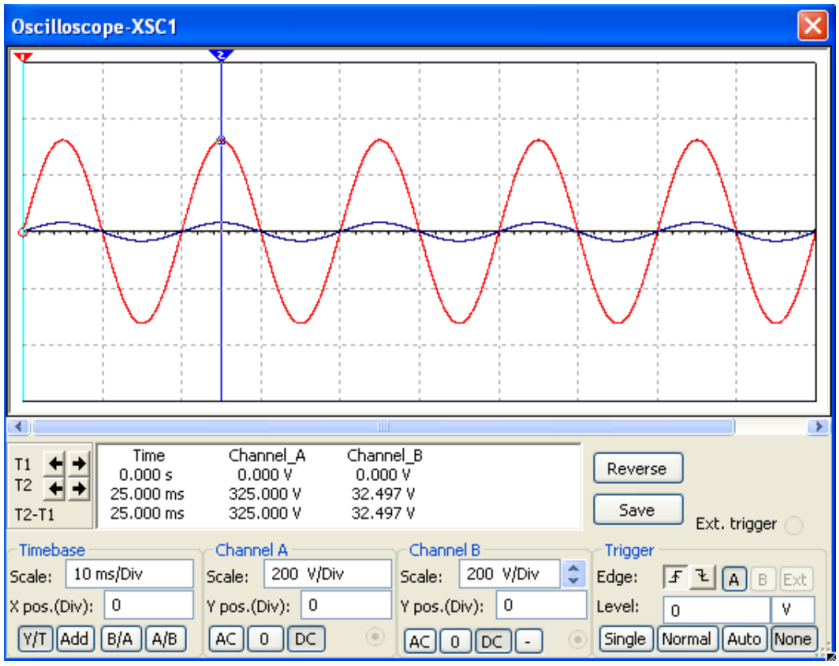


Figura 2: Visualització a l'oscil·loscopi del senyal d'entrada de la xarxa (vermell) i de la sortida del transformador (blau).

3 Etapa 2: El pont rectificador de Graetz

A continuació, afegim el pont rectificador format per quatre díodes de silici per tal de canviar el sentit dels semicicles negatius.

Llicència CC BY-SA 4.0

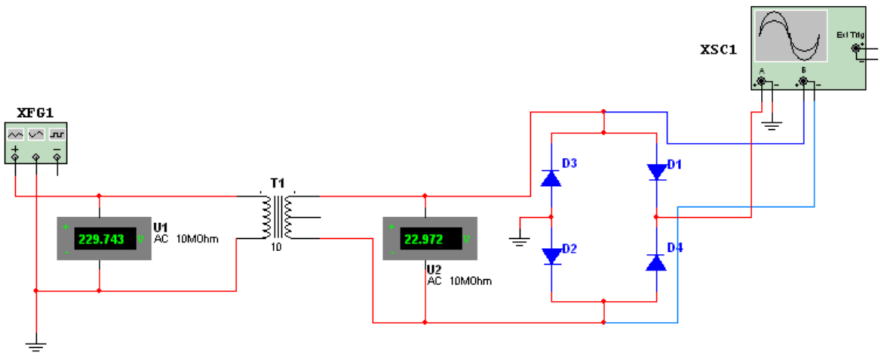


Figura 3: Circuit del transformador amb el pont rectificador integrat.

Les mesures obtingudes a l'oscil·loscopi es mostren a la Figura 4:

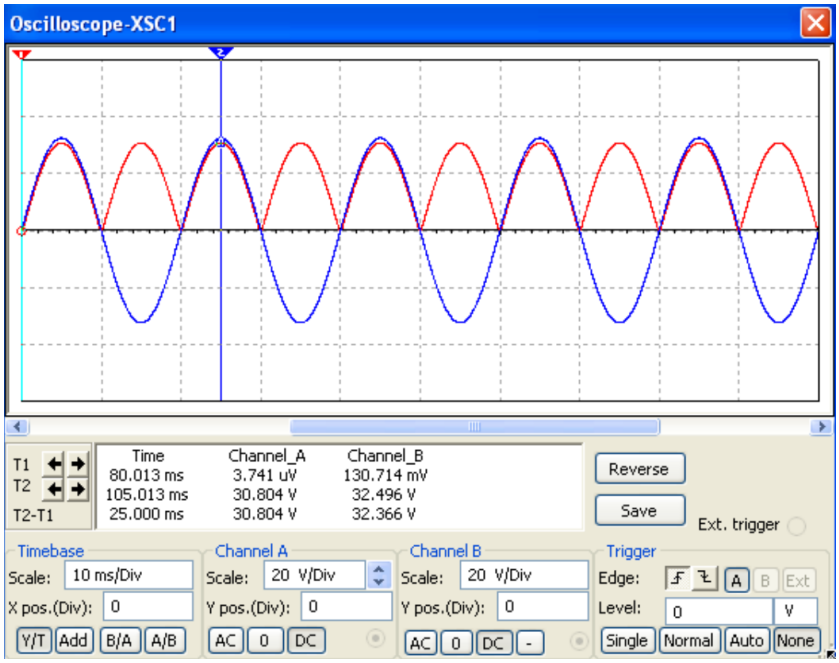


Figura 4: Comparació entre el senyal altern d'entrada al pont (blau) i el senyal rectificat de sortida (vermell).

- **Senyal blau (Canal B):** Tensió altern sinusoïdal a la sortida del secundari.
- **Senyal vermell (Canal A):** Tensió rectificada d'ona completa. Els semicicles negatius s'han convertit en positius. Es resta la caiguda de tensió dels dos díodes en conducció ($2 \cdot 0,7$ V $= 1,4$ V).

Llicència CC BY-SA 4.0

4 Etapa 3: El filtre per condensador

Per convertir el senyal pulsant obtingut en un senyal el més continu possible, es connecta un condensador electrolític ($C_1 = 100\,\mu$F) en paral·lel a la sortida del pont rectificador.

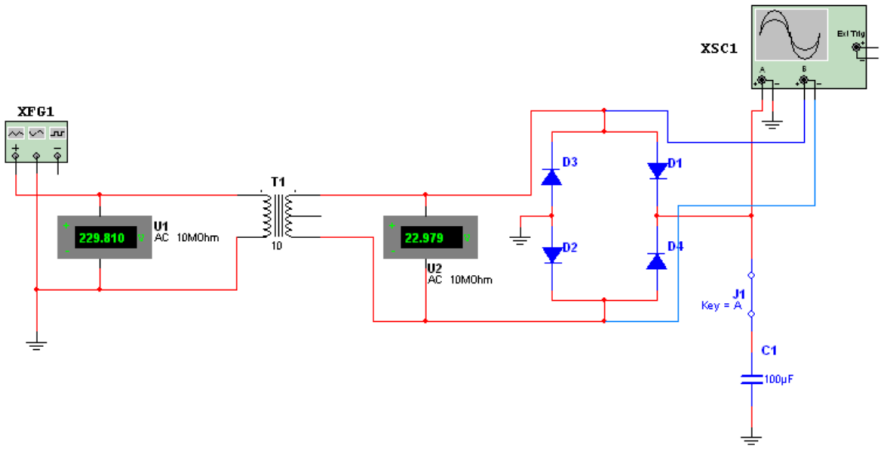


Figura 5: Circuit de la font d'alimentació amb l'etapa de filtrat per condensador.

A la Figura 6 es mostra la forma d'ona del senyal filtrat:

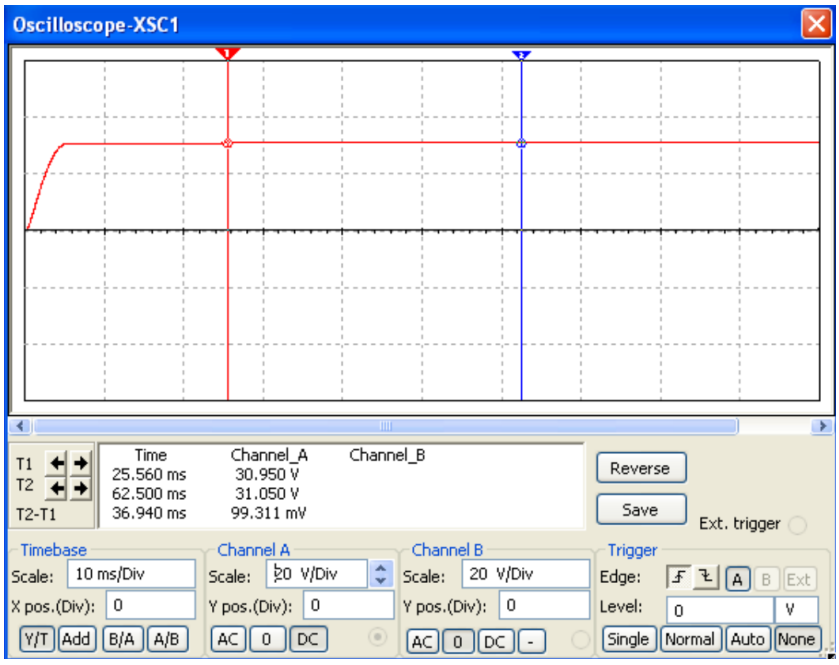


Figura 6: Mesura del senyal filtrat a l'oscil·loscopi.

Llicència CC BY-SA 4.0

El condensador es carrega ràpidament durant els pics de tensió i es descarrega lentament quan el senyal d'entrada disminueix. Com es pot veure a la lectura dels cursors, la tensió es manté propera als 31 V, però encara presenta una petita oscillació o **tensió d'arrissat** (diferència de 99 mV entre cursors).

5 Etapa 4: Estabilització / Regulació de tensió

Per eliminar completament l'arrissat i obtenir una tensió fixada a 5 V independent de les variacions de la càrrega, tenim dues alternatives principals:

5.1 Opció 4.1: Estabilització amb díode Zener

Si utilitzem un díode Zener, hem de seleccionar un model que tingui una tensió Zener $V_Z = 5$ V (o el valor comercial més proper).

Consultant el *datasheet* de la sèrie 1N47xxA, triem el model **1N4733A**, que té una tensió Zener nominal $V_Z = 5,1$ V i un corrent de prova $I_Z = 49$ mA.

El senyal resultant mesurat a l'oscil·loscopi es mostra a la Figura 8:

El senyal verd és una tensió contínua pràcticament plana i fixada en $5,08$ **V**. Cal tenir en compte que el regulador Zener senzill té limitacions quan el corrent sol·licitat per la càrrega canvia significativament.

5.2 Opció 4.2: Regulació amb integrat comercial LM117 / LM317

Una solució molt més robusta i utilitzada en la indústria és utilitzar un regulador integrat comercial com el **LM117 / LM317**.

Aquest integrat disposa de tres terminals (Entrada V_{IN}, Sortida V_{OUT} i Ajust ADJ) i permet ajustar la tensió de sortida mitjançant un divisor de tensió o un potenciómetre R_2.

A la Figura 10 observem la mesura a la sortida de l'integrat:

Ajustant el valor del potenciómetre R_2, podem fixar la tensió de sortida exactament en $5,0$ **V**, aconseguint una font d'alimentació de corrent continu regulada de gran qualitat i protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits.

Llicència CC BY-SA 4.0

Electrical Characteristics T_a = 25°C unless otherwise noted

Device	V_Z (V) @ I_Z (Note 1)			Test Current I_Z (mA)
	Min.	Typ.	Max.	
1N4728A	3.315	3.3	3.465	76
1N4729A	3.42	3.6	3.78	69
1N4730A	3.705	3.9	4.095	64
1N4731A	4.085	4.3	4.515	58
1N4732A	4.465	4.7	4.935	53
1N4733A	4.845	5.1	5.355	49
1N4734A	5.32	5.6	5.88	45
1N4735A	5.89	6.2	6.51	41
1N4736A	6.46	6.8	7.14	37
1N4737A	7.125	7.5	7.875	34
1N4738A	7.79	8.2	8.61	31
1N4739A	8.645	9.1	9.555	28
1N4740A	9.5	10	10.5	25
1N4741A	10.45	11	11.55	23
1N4742A	11.4	12	12.6	21
1N4743A	12.35	13	13.65	19
1N4744A	14.25	15	15.75	17
1N4745A	15.2	16	16.8	15.5
1N4746A	17.1	18	18.9	14
1N4747A	19	20	21	12.5

Figura 7: Circuit de la font d'alimentació estabilitzada amb el díode Zener 1N4733A.

Llicència CC BY-SA 4.0

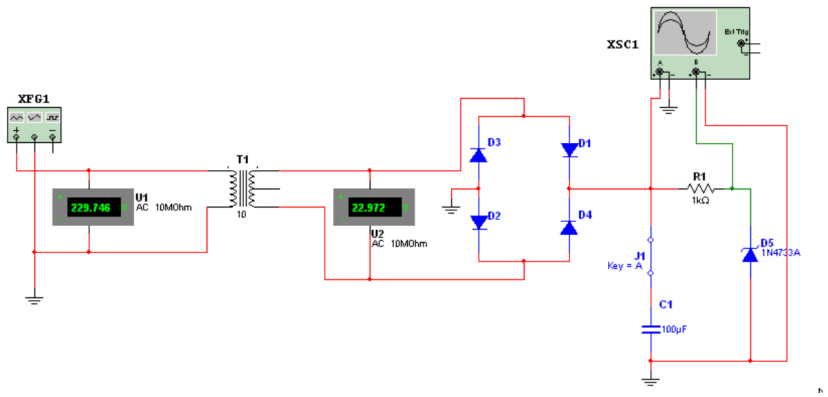


Figura 8: Senyal filtrat (vermell) i senyal estabilitzat a 5,08 V pel Zener (verd).

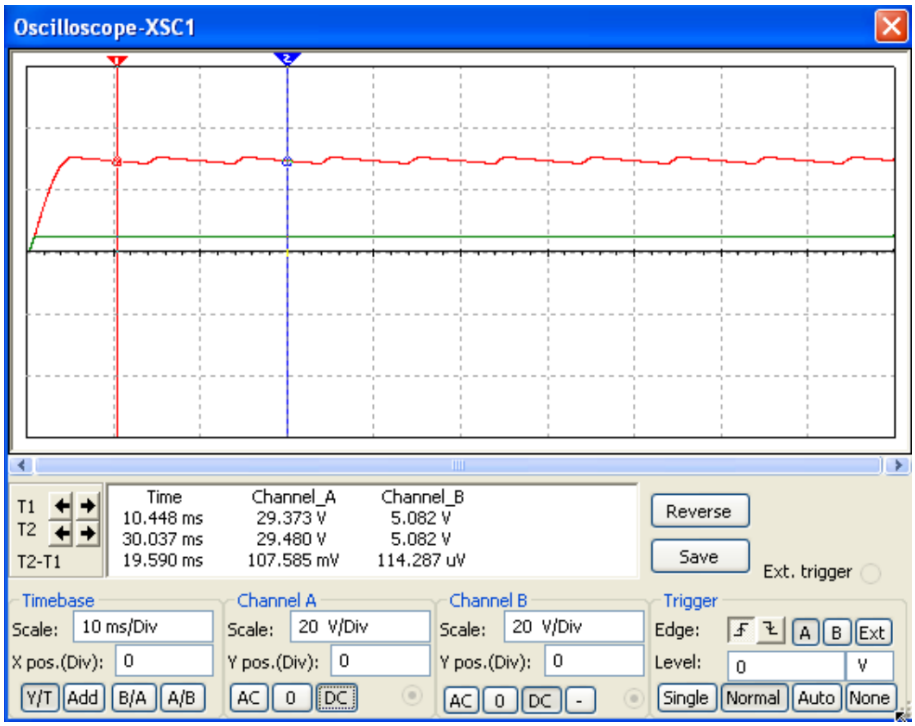


Figura 9: Circuit de la font d'alimentació completa regulada amb el circuit integrat LM117.

Llicència CC BY-SA 4.0

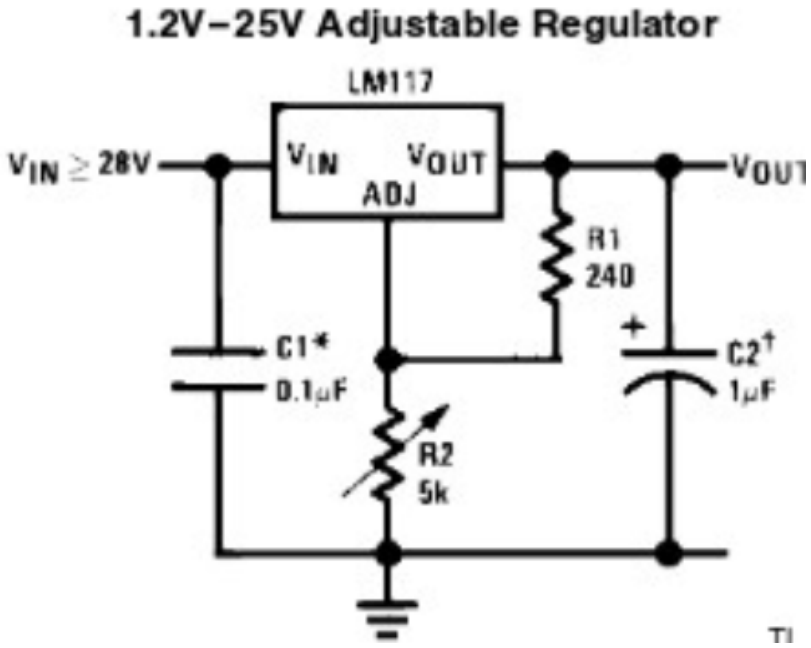


Figura 10: Senyal de sortida regulat amb l'integrat LM117 ajustat exactament a $5,28$ V / $5,0$ V (línia violeta).

Llicència CC BY-SA 4.0